

1. Entrevistas

11.1. Introducción de las entrevistas

Con el objetivo de comprender de manera integral la problemática asociada a la espasticidad muscular en pacientes post accidente cerebrovascular (ACV), se realizaron entrevistas tanto a un profesional de la salud como a una paciente que ha experimentado esta condición. Estas entrevistas buscaron identificar no solo aspectos clínicos, sino también el impacto funcional y emocional de la enfermedad, así como las limitaciones actuales en los procesos de rehabilitación.

Metodología

- **Perfil de participación:** Se seleccionó a dos profesionales de la salud con experiencia en atención de pacientes con ACV y a una paciente que ha experimentado secuelas motoras tras un evento cerebrovascular.
- **Estructura del guión:** Se diseñó un guión progresivo con preguntas abiertas, permitiendo que los entrevistados se expresaran libremente. La estructura facilitó una conversación fluida, iniciando desde la comprensión del problema clínico y cotidiano, hasta la exploración de oportunidades de mejora y validación de posibles soluciones tecnológicas.
- **Ejes:** La entrevista se centró en 3 principales ejes:
 - Comprensión del problema y su contexto clínico: Enfocándose en la frecuencia del ACV y su relación con la espasticidad muscular, identificando la incidencia.
 - Proceso de rehabilitación: Evaluando los tratamientos actuales y sus limitaciones físicas y emocionales en el caso del paciente.
 - Oportunidades de mejora y expectativas tecnológicas: Valorando el potencial de tecnologías actuales y el deseo o necesidad de innovación rumbo a una rehabilitación más personalizada.
- **Ética:** Se facilitó que los entrevistados compartieran sus experiencias de manera libre y detallada. En todo momento la privacidad y la comodidad de los participantes, solo se detalla la información que el entrevistado accedió a que se comparta.

11.2. Entrevista a paciente con ACV

Perfil del entrevistado:

- **Nombre:** María Águeda Tarrillo
- **Edad:** 45 años
- **Antecedentes:** Accidente Cerebro Vascular en Mayo 2023

- **Síntomas:** Parálisis Temporal, Rigidez muscular
- **Ocupación:** Trabajadora Municipal

Guión de la entrevista (Adaptada a formato pregunta - respuesta)

Buenos días!

Somos estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia de la carrera de Ingeniería Biomédica y nos encontramos desarrollando un proyecto de investigación sobre pacientes que hayan sufrido un ACV. Muchas gracias, por acceder a responder estas preguntas, siéntase libre de responderlas según su conformidad.

Antes que nada, ¿Cómo fue su experiencia inicial al momento de presentar los síntomas del ACV? ¿Qué información recibió por parte del personal médico sobre la naturaleza del ACV que presentó?

- En varias oportunidades unas 2 o 3 veces me dio un poco de adormecimiento en mi cara y pierna pero no le tomaba en cuenta porque pensé que era por el ajetreo que hacía de cosas de mi hogar y los trabajos que hacía ya que trabajaba independiente pero nunca me imaginé qué era, pero en realidad me iba avisando que me iba a dar un ACV. Indicó que era por qué no tomaba pastillas y por la rutina que tenía, preocupación la pensadera o sea por el estrés.

¿Cómo ha cambiado su vida (actividades cotidianas) desde que sufrió de ACV? ¿Cuáles fueron/son las principales limitaciones físicas y emocionales?

- No me sentía bien porque tenía toda la parte izquierda de mi cuerpo sin poder moverla. Me sentía mal por no poder sentir mi cuerpo y no poder ser como antes. Lloraba de cólera por no poder ser la misma de antes; era una persona activa y verme en el estado en que estaba me hacía sentir inútil. Muy aparte, se me dio lo de reírme de todo, parecía loquita y no paraba, tanto que hasta me sonrojaba, y era así que se me subía la presión. Hasta que poco a poco he ido controlando.

¿Ha sentido síntomas de rigidez muscular?, ¿Cómo iniciaron estos síntomas?, ¿Cuáles han sido los momentos que más le ha costado adaptarse o manejar en su vida diaria ?

- Sí. Después de que me operaron, cada mañana al empezar el día, tengo molestias en el cuello, hombros y espalda. Los momentos que mayor me costó adaptarme fue cuando empecé mis terapias. Lo que es mi cara no es notorio, pero yo la sigo sintiendo adormecida. Mi brazo, del codo hasta antes de la mano, está pesado; o sea, todavía siguen dormidos mis músculos, con hormigueo en mi mano. Y mi pierna, desde la rodilla hasta antes del pie, está pesada, y mi pie con hormigueo (todo en la parte izquierda).

***¿Qué tipo de terapias y/o tratamientos ha recibido respecto a la rigidez muscular?
¿Cómo describiría su progreso hasta hoy?***

- Full terapias en estiramiento de brazos y piernas con máquinas como bicicleta y para trotar. Mi progreso lo describiría un 80%.

¿Qué actividad sencilla (como vestirse, comer o usar el teléfono) ha logrado mejorar recientemente gracias a las terapias recibidas y qué fue lo que marcó la diferencia en sus actividades cotidianas con respecto a ese avance?

- Vestirme y barrer. Al inicio me costaba coordinar mis movimientos y así, tenía poca fuerza en las manos, especialmente en el lado izquierdo. Con la práctica constante en las terapias, fui ganando más control y seguridad. Lo que marcó la diferencia fue la constancia en las terapias y el hecho de practicar estas actividades en mi día a día, lo que me permitió avanzar en mis actividades cotidianas.

¿Le hubiera gustado recibir otras herramientas adicionales de apoyo en particular para mejorar su proceso de rehabilitación a parte de la que recibió? ¿Cuáles cree que le habrían sido útiles y por qué?

- Las herramientas como apoyo hubiesen sido para sostenerme bien las piernas para más estiramientos en todo mi lado izquierdo afectado, y las manos también ya que al no tener mucha movilidad y no pude ser del todo independiente por mucho tiempo. Entonces quizá más ejercicios para hacer en caso ya que yo solo trataba de copiar lo de la doctora y así. Este ACV me provocó aneurisma y glaucoma, arteria de mi cuello obstruida en el lado izquierdo, pero uno tiene que seguir adelante y nada de retroceder para que así sea pronta la recuperación.

11.3. Entrevista Profesional

Perfil del entrevistado:

- **Nombre:** Dr. Iván Calderón Castillo
- **Edad:** 68 años
- **Antecedentes:** Estudios superiores de medicina humana y economía
- **Ocupación:** Director del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana



Guión de la entrevista (Adaptada a formato pregunta - respuesta)

En el centro médico donde usted ejerce, ¿recuerda o podría darme estadísticas aproximadas de la incidencia de pacientes post accidente cerebrovascular que

padecen rigidez muscular en los años 2024 y/o 2025? ¿Y a qué tipo de población cree que le afecta más?

- No así como una estadística exacta, pero sí era regular. O sea, sí llegan bastantes pacientes con accidentes cerebrovasculares, sobre todo en pacientes de la tercera edad. No te podría dar números absolutos, pero sí es una incidencia alta.

¿Y en qué condiciones se encontraban estos pacientes adultos mayores? ¿Qué enfermedades presentaban?

- La mayoría son pacientes hipertensos o con otras comorbilidades como diabetes. Principalmente está relacionado con la hipertensión y la diabetes, más que con otras enfermedades.

¿Es difícil tratar casos cuando los pacientes presentan espasticidad muscular después de ACV?

- No es difícil. Lo que se trata primero es la emergencia, evitar que el paciente se deteriore más y estabilizar el accidente cerebrovascular. Después viene la fisioterapia. Nosotros nos enfocamos en estabilizar y luego se deriva a terapia física.

¿Qué dispositivos considera útiles actualmente para tratar la rigidez muscular y hacer monitoreo?

- Nosotros atendemos la emergencia. El paciente puede llegar con alteración del sensorio o trastorno de conciencia, entonces se hacen tomografías para ver si es hemorrágico o isquémico. A veces también hay causas como tumores. Pero la mayoría está relacionada con la hipertensión y la diabetes. También puede haber problemas cardíacos, como fibrilación auricular, que generan trombos y producen ACV.

¿Qué limitaciones tiene actualmente el hospital frente a esta situación y cómo se podría mejorar?

- La principal limitación no es el equipo, sino la falta de especialistas. Muchos se han ido a la nueva infraestructura. Son pacientes críticos que necesitan atención constante, sobre todo en trauma, y faltan especialistas para eso.

En cuanto a la espasticidad muscular causada por el ACV, ¿Qué métricas considera importantes para evaluar el progreso? ¿La falta de datos cuantitativos limita los tratamientos?

- Eso se evalúa según el grado que tenga el paciente. Pero quien realmente ve eso es terapia física. Ellos se encargan de los masajes y tratamiento, además de medicamentos como relajantes musculares. El objetivo es tratar rápido para evitar secuelas, porque los ACV suelen dejar muchas.

¿Qué debería ofrecer una nueva propuesta para que usted considere que es confiable en el tratamiento de la espasticidad?

- Eso depende más de los tratamientos que proponen los especialistas. Se usa electromiografía para ver cómo responde el músculo. Pero al final, quien trata la secuela es fisioterapia. Lo importante es que el tratamiento sea precoz.

¿Qué beneficios podría tener una vibración focalizada en el área afectada por la espasticidad?

- Sí, la electromiografía determina qué tan afectada está la extremidad. A partir de eso se puede focalizar el tratamiento, como las vibraciones. Pero lo más importante es la precocidad: si se trata desde el primer o segundo día, una vez estabilizado el paciente, los resultados son mejores. No se eliminan las secuelas, pero sí se reducen. Mientras más temprano se trate, mejores resultados se obtienen, también con el uso de vibraciones.

11.4. Segunda Entrevista Profesional

Perfil del entrevistado:

- **Nombre:** Dra. Maryam Burneo Maza
- **Antecedentes:** Estudios de medicina en la Universidad Mayor de San Marcos
- **Título:** Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
- **Ocupación:** Médico rehabilitador en la Clínica Sana Piura.



Bueno, primero, ¿me podrías decir en tu experiencia cuál es la incidencia de pacientes post-ACV y cerebrovasculares que padecen espasticidad muscular? Más o menos en este año o en los últimos dos años.

- Más o menos, no es que lo haya detallado o cuantificado exactamente, pero aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen algún accidente isquémico o hemorrágico van a presentar espasticidad.

¿Y cuál es el perfil del paciente que suele presentar espasticidad? ¿Su edad?

- Bueno, la mayoría son adultos mayores. No es que los jóvenes estén exentos, porque también he tenido bastantes pacientes jóvenes. A algunos no se les encuentra causa aparente, pero la mayoría son adultos mayores, mayores de 60 años o 55, con comorbilidades. Y la mayoría son isquémicos.

¿Y cuál es el tratamiento básico actualmente para tratar la espasticidad?

- Bueno, ahí tenemos la toxina botulínica, primero las evaluaciones con las escalas que ya conocemos, como Ashworth, Tardieu y goniometrías. Vemos cómo está el paciente, cuál es su grado de espasticidad, lo clasificamos y dependiendo de eso

evaluamos si necesita férulas extensoras o algún ortético para miembros inferiores si tiene alteración de la marcha.

Según su grado también vamos viendo si utilizamos toxina botulínica para los pacientes. Y también aparte de la terapia física, donde tenemos un sinfín de técnicas para estimulación neuro sensorial propioceptiva. Utilizamos elongaciones, fortalecimiento y vamos monitorizándolos y controlándolos viendo si aumentan su espasticidad. También vamos aumentando las dosis en los medicamentos o modificando el plan de terapia física.

Respecto a estos tratamientos actuales, sobre todo en el área de monitoreo, ¿considera que hay aspectos que presentan limitaciones o quizás que se puedan mejorar?

- Bueno, el monitoreo en general sí presenta varias limitaciones. Uno, que las escalas con las que contamos, que son las escalas clínicas, son dependientes del evaluador. Entonces eso hace que podamos tener algún error cuando lo cuantificamos.

No tenemos, por ejemplo, una medición que nos diga al 100% el grado de espasticidad que tiene el paciente. Todo es subjetivo, aunque sí seguimos nuestra tabla de Ashworth o Tardieu y la goniometría para ver los grados que va avanzando la articulación. Pero eso es con lo que contamos actualmente.

Y en su opinión sobre los protocolos que se usan para el tratamiento de la espasticidad, ¿considera que estas métricas o estas objetividades son suficientes para evaluar el progreso real o cree que faltan más datos cuantificativos?

- No, de hecho faltan más datos, porque esto solamente son evaluaciones subjetivas y además son en el momento de la consulta. Nos faltaría algo que pueda medir la funcionalidad del paciente y que sean mediciones conocidas y fáciles de hacer.

Porque si bien es cierto la espasticidad es un problema muy fuerte para el paciente, también es difícil andar con algún dispositivo o alguna métrica que ellos puedan utilizar para cuantificar su mejoría en casa o en domicilio. Sí falta, de hecho que sí.

Y justo que lo menciona sobre las métricas para la rehabilitación domiciliaria, ¿qué ideas o qué métricas tendría que ofrecer una nueva propuesta para que usted la pueda prescribir o seguir?

- Sí, monitoreo domiciliar para que el paciente se vaya dando cuenta de cómo es su avance. Eso faltaría. Igual en la clínica también, en la parte privada, cuando el paciente va a su control, también faltan pruebas de monitoreo que sean más validadas y más estandarizadas.

¿Y de la tecnología que usa, utiliza vibración focalizada también?No tengo experiencia en vibración focalizada. No la usamos.

¿No tiene conocimiento sobre ello?

- Conocimiento sí, pero no está adaptado en la clínica donde trabajo, por ende no le podría decir si funciona o no funciona, o si se aplica a los pacientes que llegan,

porque no está dentro de los materiales que utilizamos. La técnica principal es la terapia física, la neuroestimulación y la estimulación neuro sensorial propioceptiva. Eso es lo básico.

11.5. Hallazgos Principales

Entrevista No Profesional:

- ***Secuelas motoras y sensoriales persistentes en un solo lado del cuerpo:*** Tras 3 años después del ACV, la paciente sigue presentando algunos síntomas de rigidez muscular en un solo lado del cuerpo. Esto demuestra que se trata de una recuperación progresiva y resalta la necesidad de una intervención focalizada.
- ***Rigidez y síntomas variables según el momento del día:*** La paciente menciona molestias principalmente al iniciar el día, lo que sugiere que la espasticidad o rigidez puede tener un comportamiento temporal y no constante, resaltando la importancia de un tratamiento adaptable en intensidad y momento de uso.
- ***La rehabilitación es efectiva, pero altamente dependiente de la constancia:*** La paciente reporta un progreso del 80%, logrado gracias a terapias continuas. Esto refuerza la necesidad de repetición y disciplina para una completa rehabilitación, promoviendo la idea de una rehabilitación continua en casa y no dependiente de tener que acudir al centro de rehabilitación.
- ***Las actividades cotidianas son el principal indicador de recuperación funcional:*** Para la paciente, su progreso se ve representado en acciones cotidianas como vestirse y barrer sin basarse en métricas clínicas. Lo cuál destaca la posibilidad de evaluar el progreso cuantificando estas acciones de maneja objetiva.
- ***Falta de herramientas de apoyo para rehabilitación en casa:*** La paciente expresa la necesidad de dispositivos que quizá la ayuden a poner más en práctica lo que hacía en las terapias, resaltando una brecha entre terapia clínica y rehabilitación domiciliaria

Entrevista Profesional 1

- ***Alta frecuencia de casos de ACV en adultos mayores*** Aunque el médico no expresa datos cuantitativos exactos, señala que la incidencia de pacientes con ACV es alta y constante, especialmente en la población de la tercera edad con factores de riesgo como comorbilidades, principalmente hipertensión y diabetes.

- ***La espasticidad es tratada como una secuela:*** El médico indica la importancia de estabilizar al paciente primero luego del ACV, la espasticidad es tratada como secuela visto más por el lado fisioterapéutico.
- ***Falta de especialistas como principal limitación:*** En su lugar de trabajo, resalta que la principal limitación no es tecnológica, sino la escasez de especialistas que puedan dar seguimiento continuo a los pacientes .
- ***Uso limitado de herramientas de monitoreo objetivo:*** Aunque se conoce sobre la electromiografía como herramienta de evaluación, no se describe un uso sistemático o continuo de métricas cuantitativas para el seguimiento del paciente. Pero que la vibración localizada presenta potencial focalizado en áreas con mayor déficit muscular.

Entrevista Profesional 2

- ***Alta prevalencia de espasticidad en pacientes en pacientes post ACV:*** La especialista indica que aproximadamente el 50% de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, desarrollan espasticidad muscular. Además, el perfil más común corresponde a adultos mayores de 55 a 60 años con comorbilidades como hipertensión o diabetes. Sin embargo, también se reportan casos en pacientes jóvenes
- ***El tratamiento actual es integral, pero fragmentado:*** El abordaje terapéutico incluye múltiples estrategias como terapia física, estimulación neurosensorial, uso de ortesis, y en algunos casos la aplicación de toxina botulínica. Sin embargo, estos tratamientos no están integrados dentro de un sistema continuo de seguimiento, sino que se aplican de forma progresiva y dependiente de la evaluación clínica. Esta fragmentación se incrementa más especialmente fuera del entorno clínico.
- ***Evaluaciones subjetivas en el monitoreo:*** Las herramientas actuales para evaluar la espasticidad, como las escalas de Ashworth, Tardieu y la goniometría, presentan una alta dependencia del evaluador. Esto introduce variabilidad en los resultados y limita la precisión del diagnóstico y seguimiento del paciente.
- ***Limitaciones en el monitoreo continuo y domiciliario:*** El seguimiento del paciente se realiza principalmente durante las consultas médicas, lo que implica que no se cuenta con información sobre su evolución en el entorno cotidiano. Además, la especialista destaca la importancia de evaluar la capacidad para realizar movimientos y actividades diarias. Esto resalta la necesidad de soluciones que permitan un monitoreo continuo y remoto.
- ***Baja incorporación de tecnologías emergentes en la práctica clínica:*** Aunque existe conocimiento sobre tecnologías como la vibración focalizada,

estas no forman parte de los protocolos actuales en la clínica donde trabaja la especialista por falta de disponibilidad de estos dispositivos.